Лабораторная работа № 1
Определение типа процесса

Теоретические сведения:

Временной ряд [time-series] - ряд последовательных значений, характеризующих изменение показателя во времени.

Временные ряды могут быть стационарными и нестационарными Временной ряд называется стационарным, если его вероятностные характеристики (математическое ожидание, дисперсия) постоянны. Временной ряд называется нестационарным, если хотя бы одна из вероятностных характеристик непостоянна. На практике часто встречаются нестационарные временные ряды.

Два разных типа нестационарных по отношению к среднему временных рядов могут быть приведены к стационарному виду с помощью взятия последовательных разностей. Это ряды с детерминированным трендом (TS – trend stationary) и ряды, имеющие стохастический процесс (DS – difference stationary).

Принципиальное различие между этими двумя типами рядов выражается в том, что TS ряд можно привести к стационарному виду с помощью выделения линейного тренда, тогда как вычитание детерминированной составляющей из DS ряда оставляет его нестационарным.

Выделим типы процессов, к которым временные ряды часто относятся на практике:

1. TS (trend stationary) – детерминированный тренд.
2. DS (difference stationary) - стохастический процесс. Выделяют несколько видов DS процесса, а именно DS I (0) - ряд сразу является стационарным, I (1) - ряд становится стационарным на 1-ых разностях, DS I(2) – ряд становится стационарным на 2-ых разностях.
3. TS+DS – стохастический тренд.

Вид уравнения в зависимости от типа процесса:

- TS+DS: $\Delta^2 y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta y_{t-1} + bt + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta^2 y_{t-i}$
- TS: $\Delta y_t = \alpha_0 + bt + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta^2 y_{t-i}$
- $DS\ (I_1) : \Delta^2 y_t = \alpha_1 \Delta y_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta^2 y_{t-i}$
- $DS\ (I_2) : \Delta^3 y_t = \alpha_1 \Delta^2 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta^3 y_{t-i}$
- $DS\ (I_0) : \Delta y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \beta_i \Delta y_{t-i}$

Цель: определить к какому типу процесса относится временной ряд для возможности построения в дальнейшем качественного прогноза.

Задачи для достижения цели:

1. На основе анализа графика исходного ряда сделать предположение о типе процесса, к которому относится исследуемый временной ряд.

2. На основе анализа коррелограмм автокорреляционной функции (ACF/ АКФ) и частной автокорреляционной функции (PACF/ ЧКФ) для исходного ряда, его 1-ых и 2-ых разностей сделать предварительный вывод о типе процесса.

3. На основе процедуры Доладо, Дженкинса и Сосвилло-Ривера с применением расширенного теста Дики – Фуллера определить к какому типу процесса относится временной ряд.

4. Сделать заключение о типе процесса временного ряда. *Практическая реализация определения типа процесса, к которому относится временной ряд в пакете EViews.*

Приложение EViews не имеет модульный системы, однако содержит так называемое окно рабочего файла, где можно сохранят ряд объектов.

Объектная структура рабочего окна позволяет работать одновременно с различными типами данных. Управление объектами осуществляется с помощью процедур (procs), которые в свою очередь могут сами создавать новые объекты. Каждый объект содержит конкретный вид информации: ряд данных, коэффициенты, графики и диаграммы, модели, результаты вычислений. Кроме того, EViews имеет командную строку, куда вводятся определенные команды, позволяющие производить статистический анализ данных. Команды могут быть сохранены в отдельном файле, что позволяет запомнить ретроспективу выполняемых действий.

Для создания рабочего файла выбираем команду меню File-New-Worklife (рис.1).

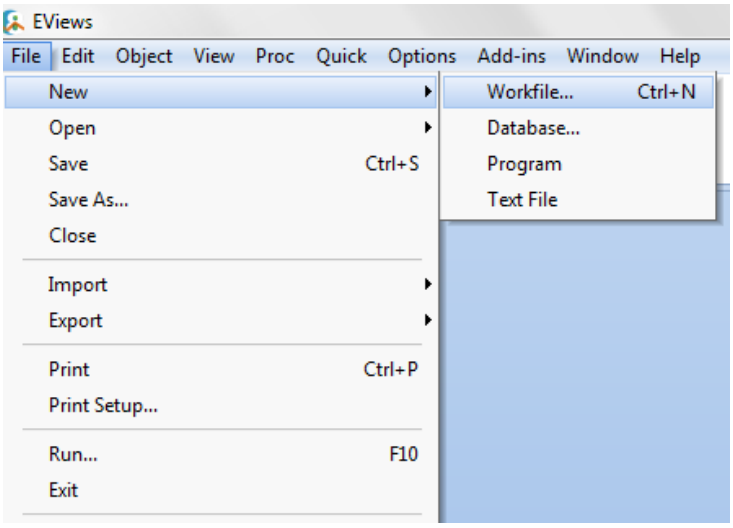


Рисунок 1 – Создание рабочего файла

В появившимся диалогом окне *Workfile Create* необходимо определить структуру типа данных (рис.2): неструктурированные (данные без дат) –кросс-секции (*Unstructured/Undated*), временные ряды (*Dated – regular frequency*), сбалансированные панельные данные, которые являются объединением кросс-секций и временных рядов (*Balanced Panel*).

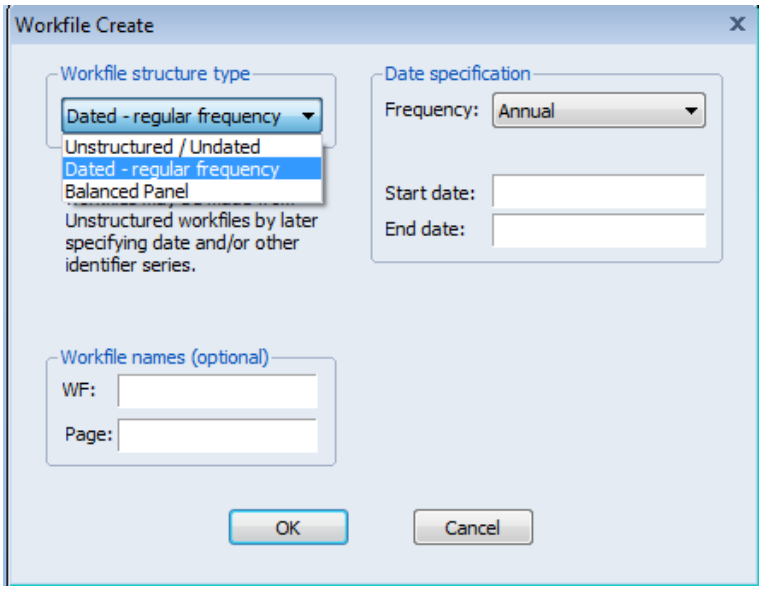


Рисунок 2 – Определение структуры данных

Следующим шагов является определение типа данных, в пакете допускается работать с четырнадцатью типами данных (рис.3), например:

- Мулти-годовые (Multi-year)
- Годовые (Annual) – годы 20 века идентифицируются по последним двум цифрам (98 эквивалентно 1998), а для годов 21 века необходима полная идентификация (например, 2015)
- Полугодовые (Semi-annual) – 1998:1, 2001:2 (формат – год и номер полугодия)
- Квартальные (Quarterly) – 1998:1, 2005:4 (формат – год и номер квартала)
- Ежемесячные (Monthly) – 1956:2, 1990:12 (формат – год и номер месяца)
- Двумесячные (Bimonthly)
- Декадные (Ten-day)
- Недельные (Weekly) и дневные (5/7 day weeks) – допускаются формата Месяц/День/Год (по умолчанию) – 8:10:98 (август, 10, 1998г.)

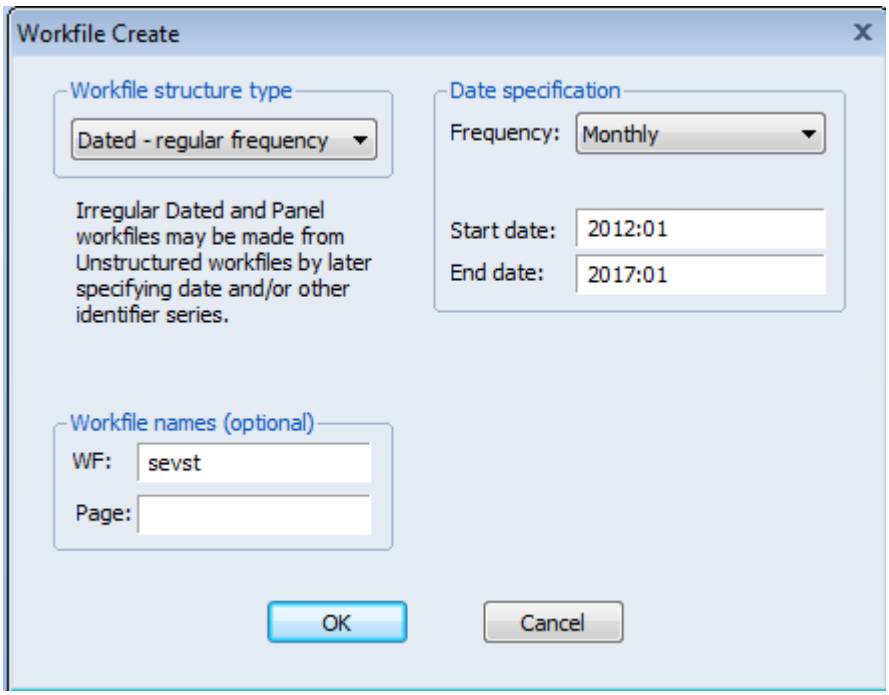


Рисунок 3 – Определение типа данных

Важные является указание начальной (start date) и конечной (end date) даты наблюдений.

Имя рабочего файла необходимо задать в рамке *Workfile names (optional)* в поле *WF* (рис3) и допускается только латинское написание.

После ввода всех необходимых сведений создаем рабочий файл (кнопка *ОК*). Рабочее окно содержит вектор коэффициентов *c* и ряд *RESID (остатки).* Для импорта данных необходимо выбрать в рабочем файле опцию Procs/Import (рис.4).

При формировании ряда данных непосредственно в пакете EViews необходимо создать объект вила ряд. Для этого в меню рабочего файла выбирают команду Object/New object. В появившимся диалоговом окне New Object выбирают объект типа – ряд (Series), в рамке Name of Object задают имя (рис.5).

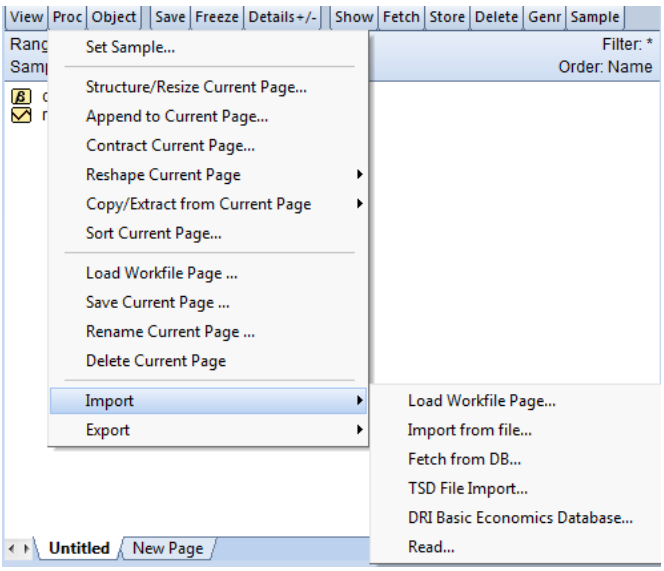


Рисунок 4 – Импорт данных

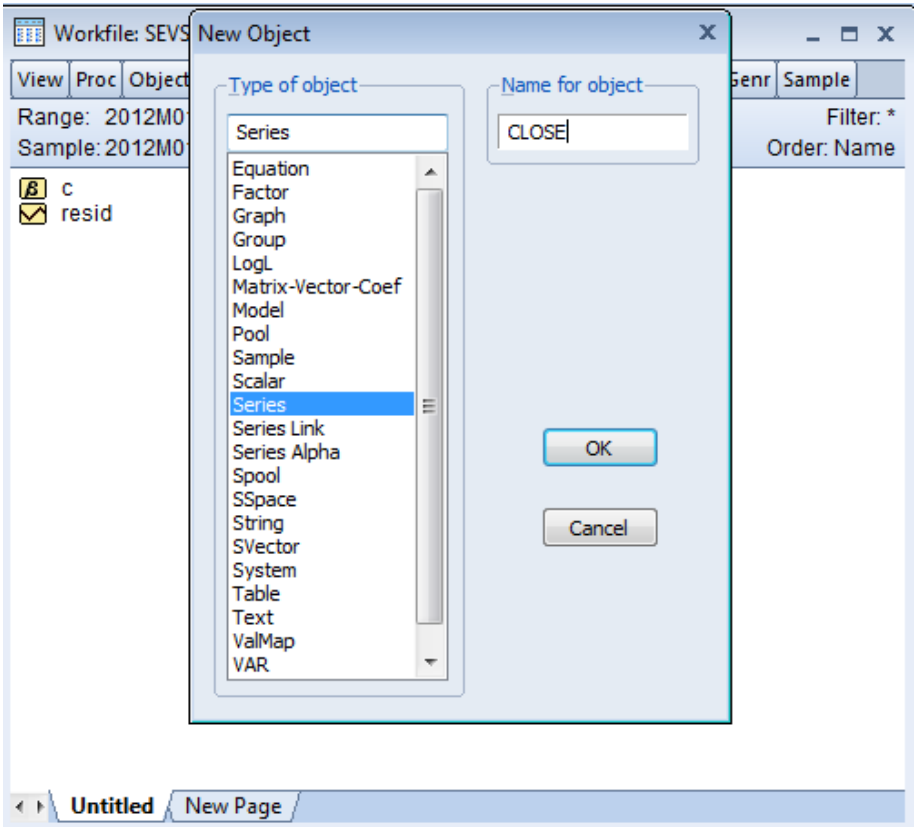


Рисунок 5 – Создание нового ряда

Для непосредственного ввода данных в окне редактирования ряда *Series*: необходимо выбрать команду Edit+/-. Появится строка ввода данных. Принцип ввода информации как в любой электронной таблице (рис. 6).

После формирования ряда данных переходим к определению типа процесса временного ряда.

2012M01	NA
2012M02	NA
2012M03	NA
2012M04	NA
2012M05	NA
2012M06	NA
2012M07	NA
2012M08	NA
2012M09	NA
2012M10	NA
2012M11	NA
2012M12	NA
2013M01	NA
2013M02	NA
2013M03	NA
2013M04	NA
2013M05	NA
2013M06	NA
2013M07	NA
2013M08	NA
2013M09	

Рисунок 6 – Временной ряд «Цена закрытия акций»

1. Анализ графика исходного временного ряда.

Для построения графика исходного временного ряда воспользуемся командой *View-Graphs* (рис. 7).

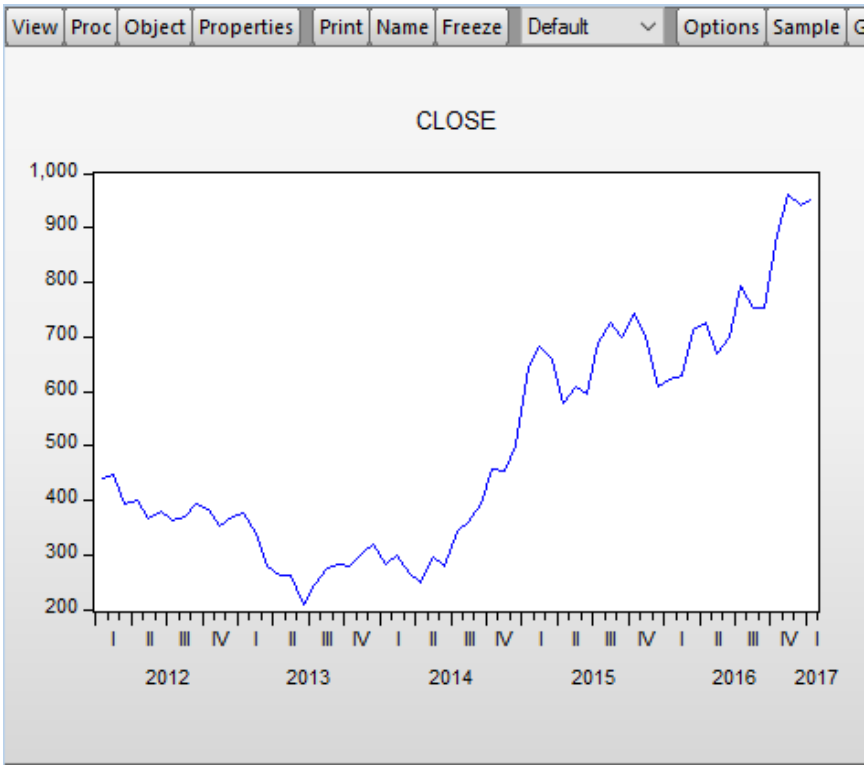


Рисунок 7 – Графическое представление исходного ряда

Если график резко возрастает, то можно сделать предварительный вывод о том, что ряд детерминированный. Если график «колеблется» - стационарный ряд.

Вывод: По графику (рис.7) ряда «Цена закрытия» можно сделать предварительный вывод, что возможно процесс является процессом случайного блуждания (DS (I_1)).

2. Анализ коррелограмм автокорреляционной функции (ACF/ АКФ) и частной автокорреляционной функции (PACF/ ЧКФ) для исходного ряда, его 1-ых и 2-ых разностей.

Для построения коррелограмм АКФ и ЧКФ воспользуемся командой *View-Correlogram* (рис.8).

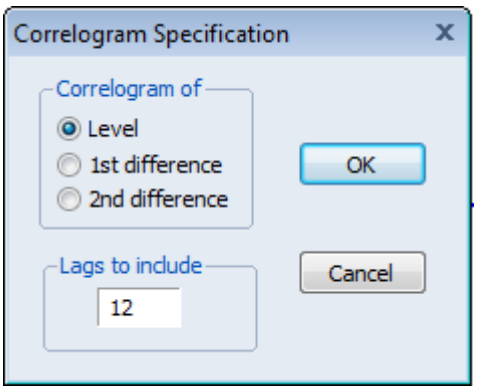
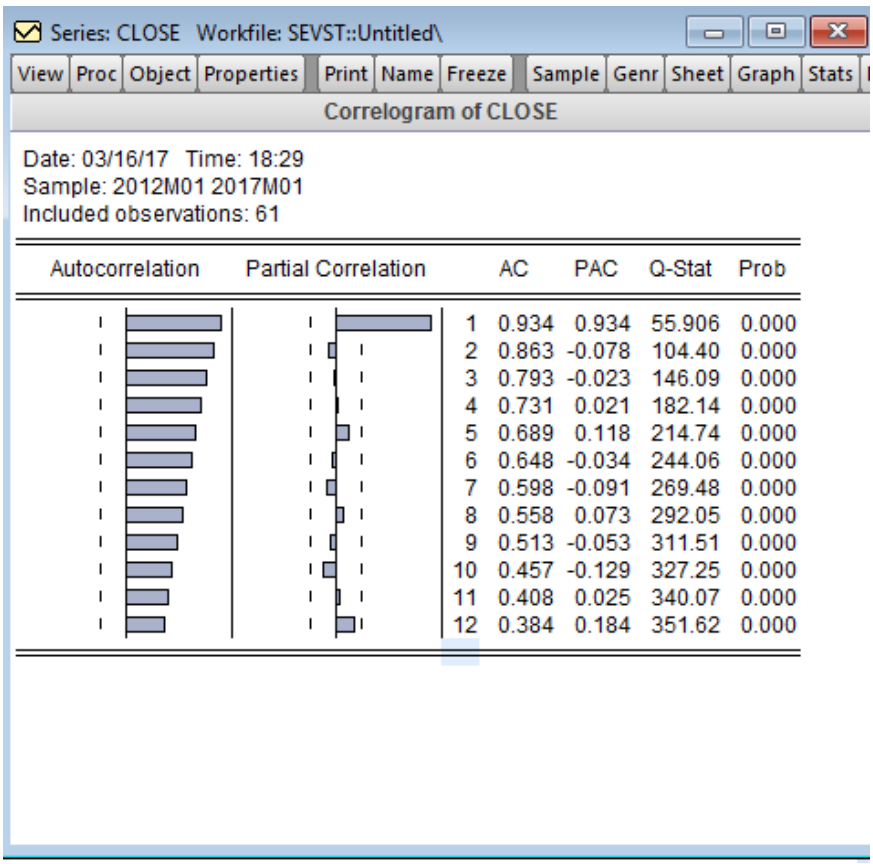


Рисунок 8 – Построение коррелограмм АКФ и ЧКФ

Необходимо построить коррелограммы исходного ряда, 1-ой и 2-ой разностей (рис.9-11).



Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

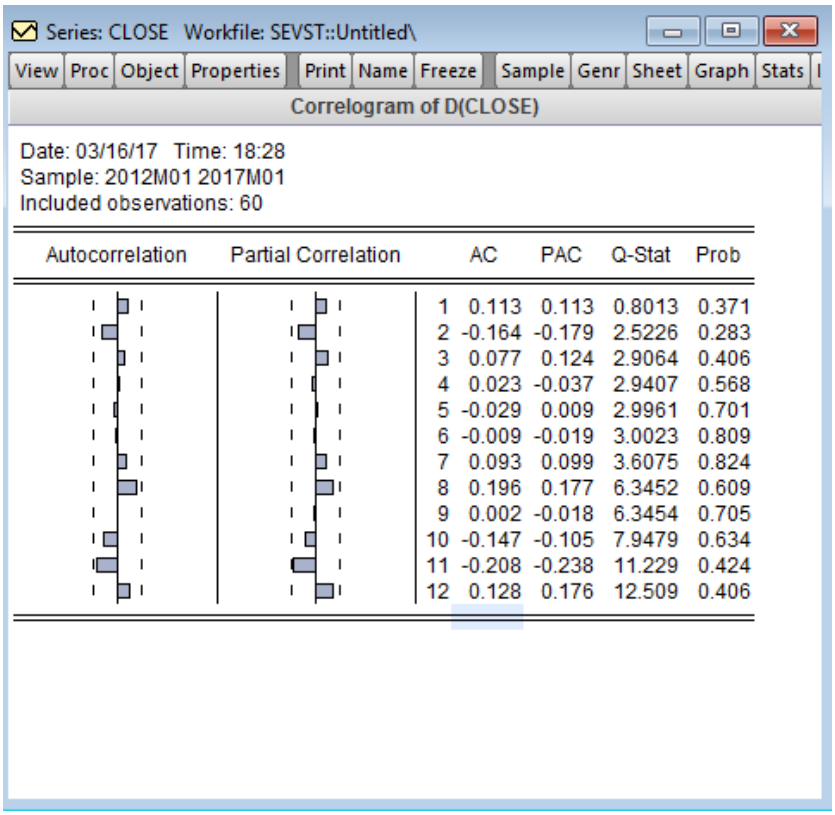
View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Correlogram of CLOSE

Date: 03/16/17 Time: 18:29
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 61

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.934	0.934	55.906	0.000
		2	0.863	-0.078	104.40	0.000
		3	0.793	-0.023	146.09	0.000
		4	0.731	0.021	182.14	0.000
		5	0.689	0.118	214.74	0.000
		6	0.648	-0.034	244.06	0.000
		7	0.598	-0.091	269.48	0.000
		8	0.558	0.073	292.05	0.000
		9	0.513	-0.053	311.51	0.000
		10	0.457	-0.129	327.25	0.000
		11	0.408	0.025	340.07	0.000
		12	0.384	0.184	351.62	0.000

Рисунок 9 – Коррелограмма исходного ряда



Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Correlogram of D(CLOSE)

Date: 03/16/17 Time: 18:28
Sample: 2012M01 2017M01
Included observations: 60

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.113	0.113	0.8013	0.371
		2	-0.164	-0.179	2.5226	0.283
		3	0.077	0.124	2.9064	0.406
		4	0.023	-0.037	2.9407	0.568
		5	-0.029	0.009	2.9961	0.701
		6	-0.009	-0.019	3.0023	0.809
		7	0.093	0.099	3.6075	0.824
		8	0.196	0.177	6.3452	0.609
		9	0.002	-0.018	6.3454	0.705
		10	-0.147	-0.105	7.9479	0.634
		11	-0.208	-0.238	11.229	0.424
		12	0.128	0.176	12.509	0.406

Рисунок 10 – Коррелограмма 1-ой разности

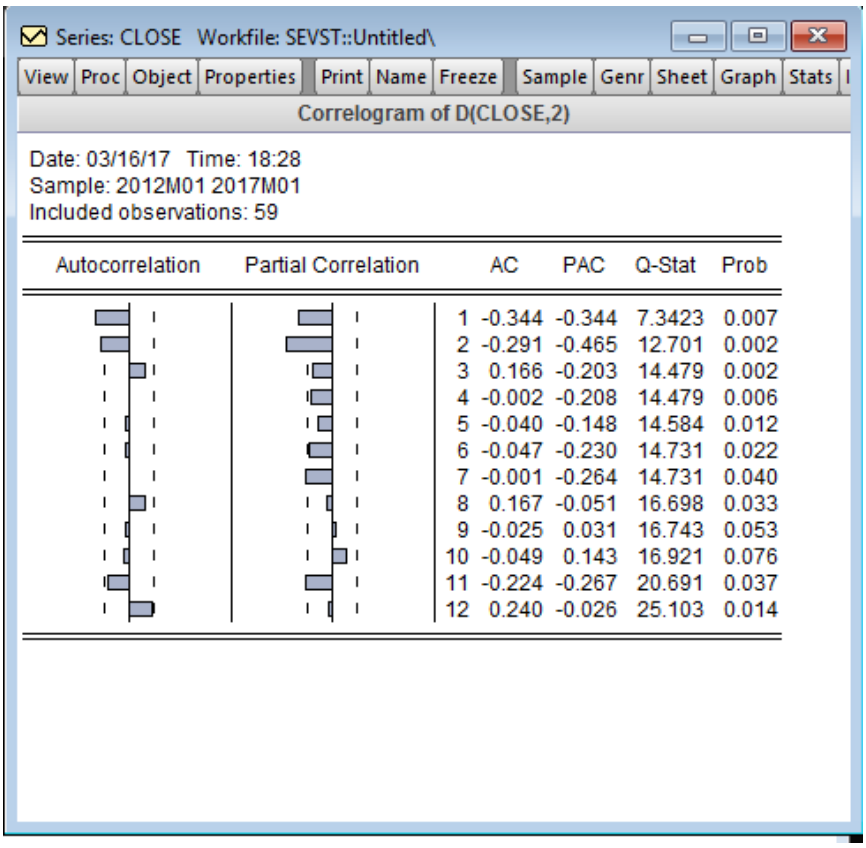


Рисунок 11 – Коррелограмма 2-ой разности

Анализ АКФ и ЧКФ

- Если коррелограмма исходного ряда имеет медленно убывающую либо не убывающую по модулю АКФ при это ЧКФ имеет первый значимый лаг почти единицу, то процесс является нестационарным и возможно содержит детерминированный тренд.
- Если процесс TS или $DS(I_1)$, то уже на первых разностях коррелограммы будут резко убывающими и иметь значимыми только первые несколько лагов ЧКФ.
- Если процесс $TS + DS$ или $DS(I_2)$, то коррелограммы для первых разностей не убывают, а убывают лишь на вторых разностях.
- Если АКФ и ЧКФ сразу убывают на исходном ряде, то этот процесс является $DS(I_0)$.

Сложности выводов по коррелограмме связаны со случаями коротких временных рядов, где наблюдается быстрое убывание АКФ, а сделать уверенный вывод о стационарности исходного временного ряда невозможно. Также неоднозначна ситуация, даже для ряда с медленно скользящей средней, поскольку это может свидетельствовать как о не стационарности, так и о стационарном авторегрессионом процессе с близкими к 1 значениями коэффициента авторегрессии.

Стационарность временного ряда можно проверить, исходя из ее определения. Для этого ряд нужно разделить на несколько частей и проверить гипотезы о равенстве дисперсий и мат. ожиданий этих частей. При положительном результате проверки соответствующих гипотез, возможно дополнительная проверка равенства АКФ.

3. Применение расширенного теста Дики – Фуллера для определения типа процесса.

В EViews стационарность временного ряда можно проверить критерием Дикки-Фуллера. Этот критерий также называется тестом на наличие единичного корня. Суть заключается в следующем: делается предположение о типе процесса, породившего данный ряд, строится вспомогательная модель и проверяются гипотезы о коэффициентах этой модели, после чего можно сделать вывод о стационарности ряда.

Для проведения теста Дикки-Фуллера в *EViews* воспользуемся командой *View-Unit Root Test* (рис.12).

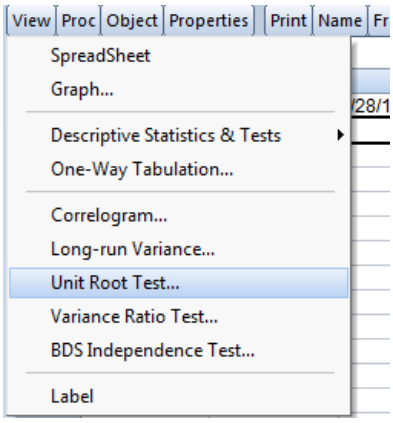


Рисунок 12 – Вызов теста Дикки-Фуллера

Окно теста выглядит следующим образом:

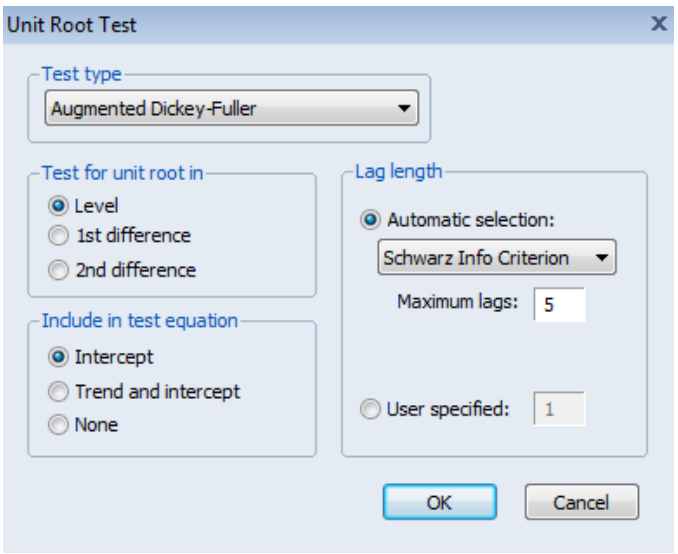


Рисунок 13 – Параметры теста Дикки-Фуллера

Рассмотрим подробнее окно с параметрами теста Дикки-Фуллера.

Во вкладке *Test for unit root in* отвечает за выбор ряда, который необходимо проанализировать в тесте (*level* – исходный ряд, *1st difference*- ряд первой разности, *2nd* - ряд второй разности*)*.

Вкладка *Include in test equation* включает три составляющие *None, Intercept* и *Trend and intercept.*

Intercept означает, что проверяется авторегрессионная модель со свободным членом: $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$, которую преобразовали в $\Delta y_t = \alpha_0 + (\alpha_1 - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t$, где $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$. Если гипотеза верна и $\alpha_1 = 1$, т.е. коэффициент при y_{t-1} незначим, а α_0 значим, то исходный ряд является случайным блужданием с дрейфом $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ и его можно свести к стационарному взятием одной разности $\Delta y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t$, что можно проверить, повторив тест для первых разностей (*1st difference*).

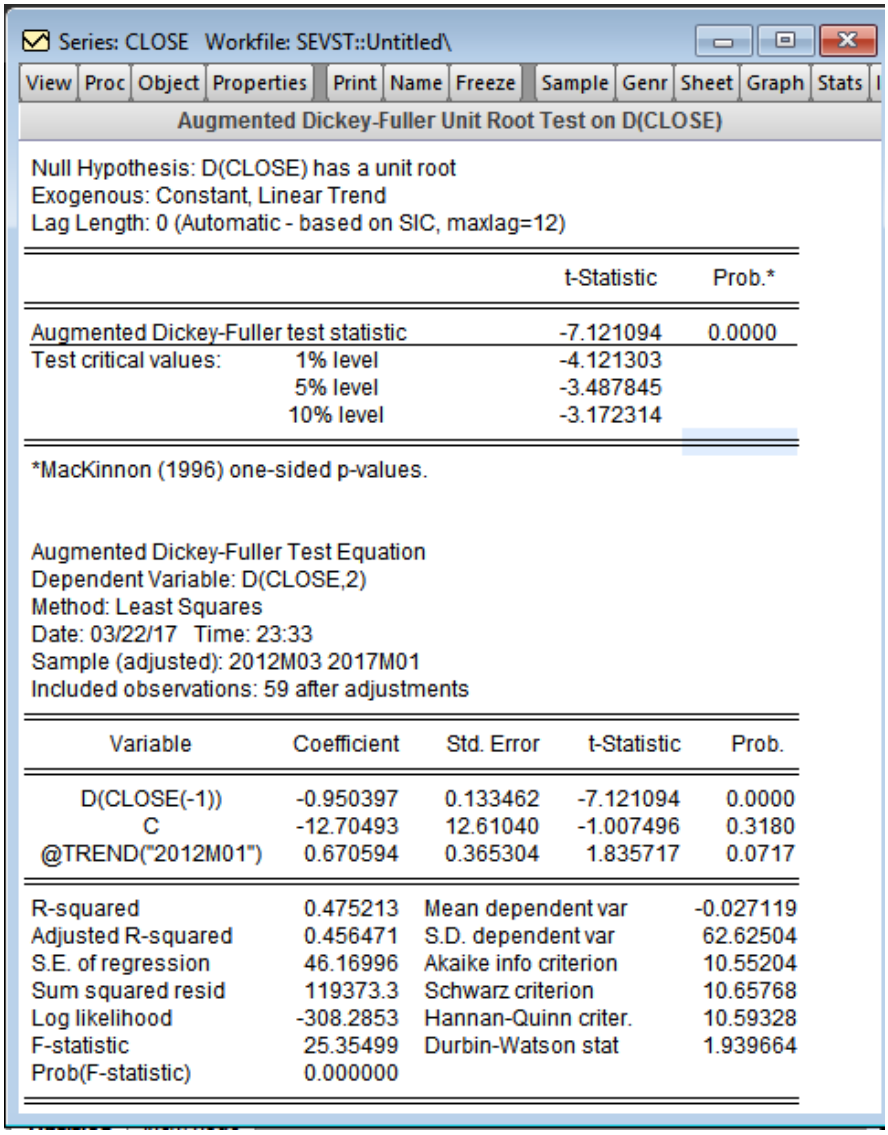
Trend and intercept предполагает тестирование модели $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \gamma t + \varepsilon_t$ в которую добавлен линейный тренд. Эта модель аналогично преобразуется в $\Delta y_t = \alpha_0 + (\alpha_1 - 1)y_{t-1} + \gamma t + \varepsilon_t$ и может дать дополнительную информацию о значимости переменной t, т.е. о наличии линейного тренда. Соответственно могут быть получены выводы о стационарности ряда (в разностях и трендово), нестационарности как за счет тренда, так и одновременно за счет детерминированного и стохастического трендов.

None тестирует модель случайного блуждания без дрейфа, т.е. $y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$.

Для определения типа процесса необходимо провести 5 различных тестов Дикки-Фуллера.

<u>1 тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *1st difference*, а в *Include in test equation - Trend and intercept*. Результаты теста 1 представлены на рисунке 14.



Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CLOSE)

Null Hypothesis: D(CLOSE) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-7.121094	0.0000
Test critical values:	1% level	-4.121303	
	5% level	-3.487845	
	10% level	-3.172314	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/22/17 Time: 23:33
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.950397	0.133462	-7.121094	0.0000
C	-12.70493	12.61040	-1.007496	0.3180
@TREND("2012M01")	0.670594	0.365304	1.835717	0.0717

R-squared	0.475213	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.456471	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	46.16996	Akaike info criterion	10.55204
Sum squared resid	119373.3	Schwarz criterion	10.65768
Log likelihood	-308.2853	Hannan-Quinn criter.	10.59328
F-statistic	25.35499	Durbin-Watson stat	1.939664
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 14 – Результат 1 теста Дикки-Фуллера

Анализ результатов теста Дикки-Фуллера на примере теста 1.

Тест считается выполненным, если

1. Выполняется проверка на единичный корень.

Выдвигаем нулевую гипотезу: имеется единичный корень; а односторонняя альтернативная гипотеза: корень меньше единицы.

Существуют таблицы критических значений ADF статистики, которые зависят от того, какого вида модель оценивается. Мак-Киннон (James G. MacKinnon канадский эконометрист, род. в 1951 г.) нашел приближенную формулу расчета критических значений, которая и используется в Eviews. ADF статистика по смыслу (и формуле) представляет собой статистику Стьюдента, но имеет несколько другое распределение, поэтому используются другие критические значения. Если $t - statistica$ (отвечающему за процесс

единичного корня) лежит левее критического значения MacKinnon, то есть $t_{\text{расч}} \leq t_{\text{табл.}}$, то нулевая гипотеза отвергается (рисунок 15).

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-7.121094	0.0000
Test critical values:	1% level	-4.121303	
	5% level	-3.487845	
	10% level	-3.172314	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Рисунок 15 – Проверка на единичный корень

Отвержение нулевой гипотезы говорит об отсутствии необходимости брать разности для приведения ряда к стационарному виду.

2. Проверка на статистическую значимость F-statistic (рис.14). F-statistic является значимой, если соответствующая вероятность p-value $(Prob\,(F - statistic)) < 0{,}05$.

3. Все остальные коэффициенты статистически значимы, то есть соотносящиеся им уровни доверительной вероятности p-value $< 0{,}05$.

Если не все лаговые переменные статистически значимы, то следует изменить длину *max* – ого лага запаздывания в специальном тесте на единичный корень на меньшую длину.

4. Статистика *Durbin-Watson Stat.* (рис.14) должна лежать в границах 1,6 и 2,4.

5. Коэффициент детерминации (*R-squared)* должен стремиться к 1.

<u>2 тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *level*, а в *Include in test equation - Trend and intercept.*

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on CLOSE

Null Hypothesis: CLOSE has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-1.843253	0.6711
Test critical values:	1% level	-4.118444	
	5% level	-3.486509	
	10% level	-3.171541	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/22/17 Time: 23:49
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	-0.091181	0.049467	-1.843253	0.0705
C	6.710100	15.42233	0.435090	0.6651
@TREND("2012M01")	1.522241	0.569729	2.671867	0.0098

R-squared	0.115622	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	0.084591	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	44.59671	Akaike info criterion	10.48190
Sum squared resid	113365.4	Schwarz criterion	10.58662
Log likelihood	-311.4571	Hannan-Quinn criter.	10.52286
F-statistic	3.726033	Durbin-Watson stat	1.833274
Prob(F-statistic)	0.030143		

Рисунок 16 – Результат 2 теста Дикки-Фуллера

<u>3 тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *2nd difference*, а в *Include in test equation - none.*

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CLOSE,2)

Null Hypothesis: D(CLOSE,2) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-10.11217	0.0000
Test critical values:	1% level	-2.606163	
	5% level	-1.946654	
	10% level	-1.613122	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE,3)
Method: Least Squares
Date: 03/22/17 Time: 23:56
Sample (adjusted): 2012M05 2017M01
Included observations: 57 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1),2)	-1.971207	0.194934	-10.11217	0.0000
D(CLOSE(-1),3)	0.475870	0.119494	3.982381	0.0002

R-squared	0.744089	Mean dependent var	-0.640351
Adjusted R-squared	0.739436	S.D. dependent var	102.6677
S.E. of regression	52.40723	Akaike info criterion	10.79042
Sum squared resid	151058.5	Schwarz criterion	10.86211
Log likelihood	-305.5271	Hannan-Quinn criter.	10.81828
Durbin-Watson stat	2.164905		

Рисунок 17 – Результат 3 теста Дикки-Фуллера

<u>Расширенный 3-ий тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *2nd difference*, а в *Include in test equation – Intercept.*

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CLOSE,2)

Null Hypothesis: D(CLOSE,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-10.02119	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.550396	
	5% level	-2.913549	
	10% level	-2.594521	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE,3)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 00:00
Sample (adjusted): 2012M05 2017M01
Included observations: 57 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1),2)	-1.971819	0.196765	-10.02119	0.0000
D(CLOSE(-1),3)	0.476219	0.120611	3.948387	0.0002
C	0.867451	7.006782	0.123802	0.9019

R-squared	0.744161	Mean dependent var	-0.640351
Adjusted R-squared	0.734686	S.D. dependent var	102.6677
S.E. of regression	52.88275	Akaike info criterion	10.82523
Sum squared resid	151015.6	Schwarz criterion	10.93276
Log likelihood	-305.5190	Hannan-Quinn criter.	10.86702
F-statistic	78.53531	Durbin-Watson stat	2.165141
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 18 – Результат расширенного 3 теста Дикки-Фуллера

<u>4 тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *1st difference*, а в *Include in test equation – none.*

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CLOSE)

Null Hypothesis: D(CLOSE) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-6.605918	0.0000
Test critical values:	1% level	-2.604746	
	5% level	-1.946447	
	10% level	-1.613238	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 00:03
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.858592	0.129973	-6.605918	0.0000

R-squared	0.429348	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.429348	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	47.30790	Akaike info criterion	10.56804
Sum squared resid	129806.2	Schwarz criterion	10.60325
Log likelihood	-310.7570	Hannan-Quinn criter.	10.58178
Durbin-Watson stat	1.925549		

Рисунок 19 – Результат 4 теста Дикки-Фуллера

<u>Расширенный 4-ый тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *1st difference*, а в *Include in test equation – Intercept.*

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(CLOSE)

Null Hypothesis: D(CLOSE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-6.741696	0.0000
Test critical values:	1% level	-3.546099	
	5% level	-2.911730	
	10% level	-2.593551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 00:07
Sample (adjusted): 2012M03 2017M01
Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CLOSE(-1))	-0.887266	0.131609	-6.741696	0.0000
C	7.544720	6.236466	1.209775	0.2314

R-squared	0.443634	Mean dependent var	-0.027119
Adjusted R-squared	0.433873	S.D. dependent var	62.62504
S.E. of regression	47.11998	Akaike info criterion	10.57658
Sum squared resid	126556.7	Schwarz criterion	10.64701
Log likelihood	-310.0092	Hannan-Quinn criter.	10.60407
F-statistic	45.45046	Durbin-Watson stat	1.926475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Рисунок 20 – Результат расширенного 4 теста Дикки-Фуллера

<u>5 тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *level*, а в *Include in test equation - none*.

Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on CLOSE

Null Hypothesis: CLOSE has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		1.517157	0.9669
Test critical values:	1% level	-2.604073	
	5% level	-1.946348	
	10% level	-1.613293	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 00:08
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

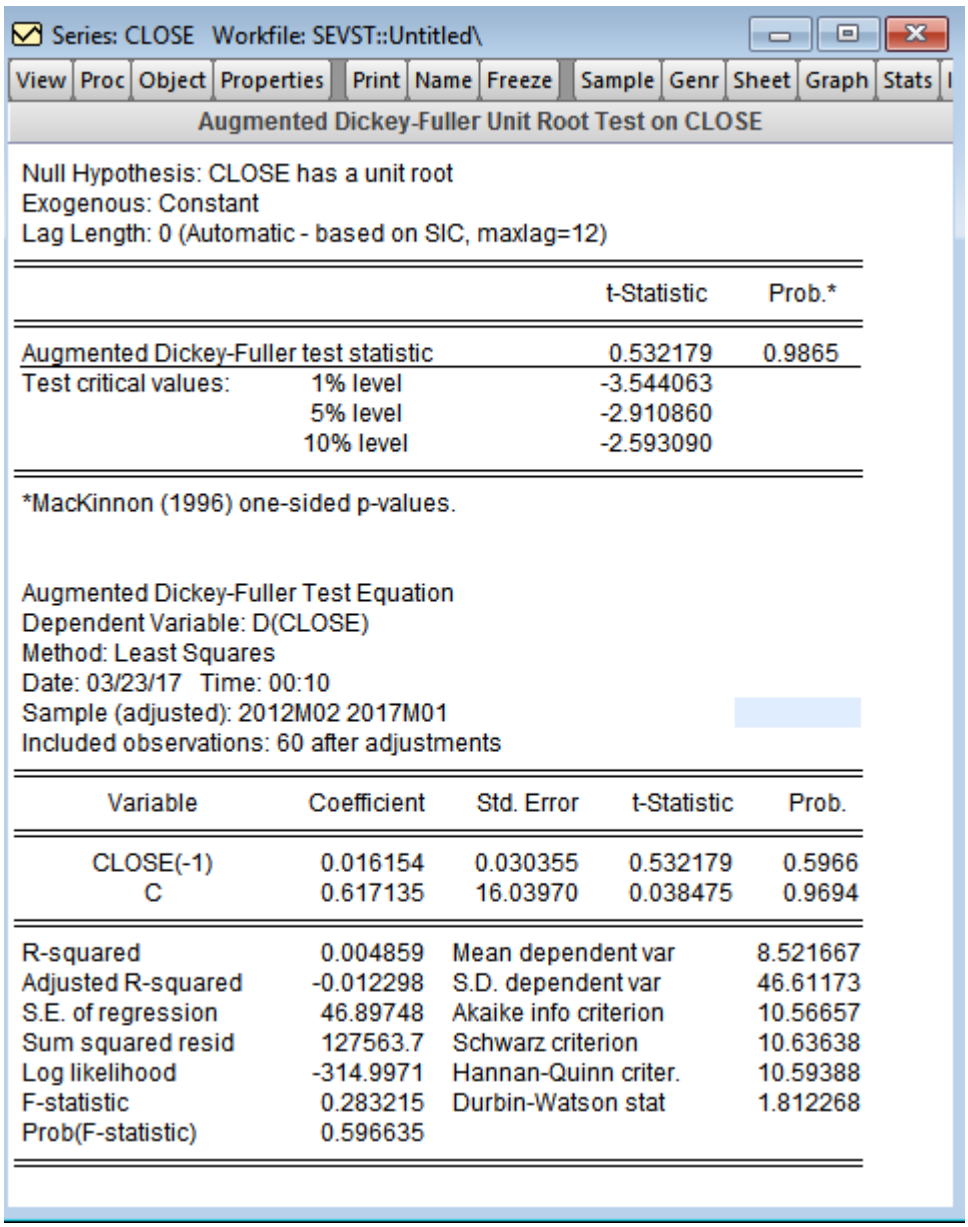
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	0.017236	0.011360	1.517157	0.1346

R-squared	0.004834	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	0.004834	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	46.49894	Akaike info criterion	10.53326
Sum squared resid	127566.9	Schwarz criterion	10.56817
Log likelihood	-314.9979	Hannan-Quinn criter.	10.54692
Durbin-Watson stat	1.814188		

Рисунок 21 – Результат 5 теста Дикки-Фуллера

<u>Расширенный 5-ый тест</u>

Во вкладке *Test for unit root in* выбираем *level*, а в *Include in test equation – Intercept.*



Series: CLOSE Workfile: SEVST::Untitled\

View | Proc | Object | Properties | Print | Name | Freeze | Sample | Genr | Sheet | Graph | Stats

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on CLOSE

Null Hypothesis: CLOSE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		0.532179	0.9865
Test critical values:	1% level	-3.544063	
	5% level	-2.910860	
	10% level	-2.593090	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(CLOSE)
Method: Least Squares
Date: 03/23/17 Time: 00:10
Sample (adjusted): 2012M02 2017M01
Included observations: 60 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CLOSE(-1)	0.016154	0.030355	0.532179	0.5966
C	0.617135	16.03970	0.038475	0.9694

R-squared	0.004859	Mean dependent var	8.521667
Adjusted R-squared	-0.012298	S.D. dependent var	46.61173
S.E. of regression	46.89748	Akaike info criterion	10.56657
Sum squared resid	127563.7	Schwarz criterion	10.63638
Log likelihood	-314.9971	Hannan-Quinn criter.	10.59388
F-statistic	0.283215	Durbin-Watson stat	1.812268
Prob(F-statistic)	0.596635		

Рисунок 22 – Результат расширенного 5 теста Дикки-Фуллера

Определение типа процесса по результатам проделанных тестов:

Процесс	Результаты теста
TS+DS	выполняются 1, 4, 2 (статистически значимый тренд) тест 3,5 тест не выполняются
TS	1 тест (trend значим) 2 тест выполняется 3,4,5 не выполняются
DS (I_2)	3 тест выполняется или его модификация возможно, выполняется 1 тест 2,4,5 не выполняется

	Если сработал тест с модификацией, это значит, что в модель целесообразно включать константу (*Intercept).*
DS (I_1)	3 тест выполняется 4 тест выполняется или его модификация 1,2,5 тесты не выполняются
DS (I_0)	3,4 тесты выполняются 5 тест выполняется или его модификация 1,2 тесты не выполняются

*Тест Дикки-Фуллера “может дать” ошибку, если есть структурные скачки.

Проанализировав тесты, получаем следующие результаты: 3,4 тесты считаются выполненными, а 1, 2 и 5 невыполненными, из этого следует, что временной ряд является процессом DS (I_1).